

Estudo do Sistema a Ser Instrumentado

Caracterização do Sistema Monotanque

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica

Universidade Federal de Alagoas

2026.2

Nota: este relatório apresenta a caracterização física e dinâmica da planta Monotanque, ainda sem tratar de instrumentação. Os resultados numéricos foram gerados de forma independente pela equipe por integração do modelo não linear em Python (SciPy, solve_ivp, Runge-Kutta adaptativo), com validação cruzada contra a solução algébrica fechada do cenário de drenagem livre. O código completo acompanha este relatório em um notebook do Google Colab.

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Carlos Vinicius	22110833
Pedro Resende	20113988
Nelson Moreira	22210731

Sistema atribuído: Sistema 1 — Monotanque (nível de líquido). Data: 08 / 08 / 2026

1 Introdução

Este relatório apresenta a caracterização do sistema **Monotanque** (nível de líquido), adotado por nossa equipe para o desenvolvimento do projeto da disciplina ECOM060 — Instrumentação Eletrônica. Nesta primeira etapa, o objetivo é conhecer a fundo a planta que futuramente será instrumentada: sua descrição física, o modelo matemático que governa a dinâmica, a classificação formal, o domínio de validade e o comportamento observado nos ensaios padrão. A instrumentação para fins de controle é uma etapa posterior e não é tratada aqui.

O documento cobre a descrição física do sistema, o modelo matemático fornecido no dossiê de referência, a caracterização dinâmica quantitativa, a modelagem de um circuito elétrico equivalente para simulação no TyphoonSim, a metodologia de caracterização adotada e os resultados obtidos — tanto por simulação numérica quanto por validação com uma solução algébrica de referência.

2 Descrição física e diagrama de blocos

O sistema é um tanque cilíndrico de seção transversal constante, alimentado por uma vazão de entrada controlável $q_i(t)$ (proveniente de bomba/válvula) e com escoamento de saída livre por um orifício/válvula na base, regido pela equação de Torricelli. Como a área da seção não varia com a altura, o volume armazenado é diretamente proporcional ao nível, o que torna o nível $h(t)$ a grandeza natural de estado do processo.

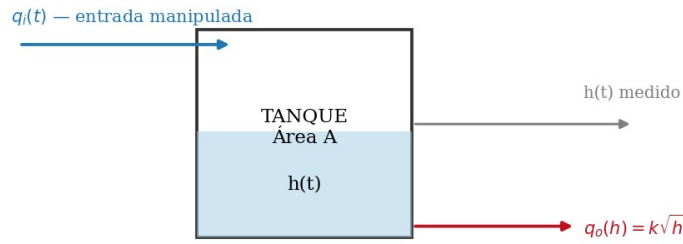


Figura 1: Diagrama de blocos do Monotanque: entrada manipulada $q_i(t)$, estado/saída medida $h(t)$ e saída não manipulada $q_o(h) = k\sqrt{h}$.

- **Entrada (manipulada):** $q_i(t)$ — vazão de entrada [m^3/s].
- **Saída (medida/controlada):** $h(t)$ — nível do líquido [m].
- **Saída não manipulada:** $q_o(h)$ — vazão de saída, função do próprio nível.

3 Fundamentação física e equação do modelo

Pelo balanço de massa no tanque (líquido incompressível, densidade constante), a taxa de acúmulo de volume é a diferença entre a vazão que entra e a que sai:

$$A \cdot dh/dt = q_i(t) - q_o(h)$$

A vazão de saída obedece à equação de Torricelli (escoamento através de orifício em regime turbulento):

$$q_o(h) = k \cdot \sqrt{h}$$

onde k agrega o coeficiente de descarga, a área do orifício e $\sqrt{2g}$. Substituindo, obtém-se o modelo não linear completo, adotado como referência única deste relatório (sem uso da versão linearizada para simulação):

$$A \cdot dh/dt = q_i(t) - k \cdot \sqrt{h}$$

A não linearidade está inteiramente no termo $\sqrt{h}$: a resposta do sistema depende do ponto de operação, e a constante de tempo aparente cresce à medida que o nível diminui.

4 Variável de estado e justificativa

h (nível) é o único estado necessário: representa a quantidade de líquido armazenada no tanque (análoga a uma carga capacitiva), é a grandeza de interesse direto do processo e é exatamente a variável a ser medida e, futuramente, controlada. Como o modelo é de primeira ordem, um único estado descreve completamente a dinâmica: conhecidos h em um instante e a entrada $q_i(t)$, a trajetória futura fica determinada.

5 Parâmetros do sistema

Os valores abaixo são os parâmetros de referência fornecidos no dossiê do sistema, adotados integralmente por nossa equipe como ponto de partida da caracterização.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Área da seção transversal	A	0,50	m^2
Coefficiente de descarga agregado	k	0,010	$m^{2,5}/s$
Altura máxima do tanque	$h_{máx}$	1,20	m
Altura mínima operacional	$h_{mín}$	0,10	m
Ponto de operação nominal	h_0	0,50	m
Vazão de entrada nominal (regime em h_0)	$q_{i0} = q_{o0}$	0,00707	m^3/s

A vazão nominal foi verificada pela condição de regime permanente $q_{i0} = k\sqrt{h_0} = 0,010 \cdot \sqrt{0,50} = 0,007071 m^3/s$, coerente com o valor tabelado.

6 Classificação, hipóteses e domínio de validade

Classificação: SISO; não linear; invariante no tempo; 1ª ordem; causal.

Hipóteses adotadas: líquido incompressível e homogêneo; tanque de paredes verticais (área de seção transversal constante); escoamento de saída em regime turbulento, obedecendo Torricelli com k constante; vazão de entrada $q_i(t)$ diretamente manipulável, sem dinâmica própria de atuador nesta fase; mistura instantânea; sem evaporação.

Domínio de validade: $h \in [0,10 m ; 1,20 m]$. Abaixo de $h_{mín}$ o modelo de Torricelli deixa de ser confiável (risco de vórtice de sucção); acima de $h_{máx}$ o tanque transborda. Todos os ensaios foram planejados para permanecer dentro dessa faixa.

7 Caracterização dinâmica

Embora todas as simulações usem o modelo não linear, a caracterização quantitativa dos tempos de resposta exige uma referência local. Linearizando em torno do ponto de operação h_0 , o sistema torna-se de 1ª ordem com resistência hidráulica e constante de tempo:

$$R = 2\sqrt{h_0} / k \quad \tau = R \cdot A$$

Com os parâmetros da Seção 5, nossa equipe obteve (valores conferidos numericamente):

Grandeza	Fórmula	Valor	Significado
Polo (autovalor)	$p = -1/\tau$	$-0,01414 s^{-1}$	único modo do sistema
Resistência hidráulica	$R = 2\sqrt{h_0}/k$	$141,42 s/m^2$	linearizada em h_0
Constante de tempo dominante	$\tau = RA$	$70,71 s$	63,2% do valor final
Tempo de subida (10–90%)	$T_r = 2,2\tau$	$\approx 155,6 s$	referência linear
Acomodação (2%)	$T_s = 4\tau$	$\approx 282,8 s$	duração mín. de simulação
Acomodação (5%)	$T_s = 3\tau$	$\approx 212,1 s$	critério alternativo

Não há *overshoot*: sistemas de 1ª ordem respondem de forma monotônica ao degrau. Por ser não linear, o τ efetivo observado difere do valor linearizado quando a operação se afasta de h_0 .

8 Modelagem do sistema elétrico equivalente para o TyphoonSim

Como o TyphoonSim resolve nativamente circuitos elétricos, reproduzimos o Monotanque nesse ambiente por meio da analogia hidráulico-elétrica clássica. A equação do capacitor, $Cdv_C/dt = i_{in}(t) - i_{out}(v_C)$, tem exatamente a mesma forma da equação do tanque, bastando as correspondências:

Grandeza hidráulica	Grandeza elétrica análoga
Nível h [m]	Tensão no capacitor v_C [V]
Vazão de entrada q_i [m³/s]	Corrente de fonte controlada i_{in} [A]
Vazão de saída q_o [m³/s]	Corrente em elemento resistivo não linear (dreno)
Área do tanque A [m²]	Capacitância C [F] (numericamente igual a A)

Como decidimos trabalhar exclusivamente com o modelo não linear, o circuito usa um capacitor $C = 0,5$ F, uma fonte de corrente controlada representando $q_i(t)$ e — no lugar de um resistor fixo — um dreno não linear cuja corrente é definida por $i_{out} = k\sqrt{v_C}$. Essa escolha evita linearizar em torno de um ponto de operação e reproduz o escoamento de Torricelli em toda a faixa de validade. O circuito completo é mostrado na Figura 2.

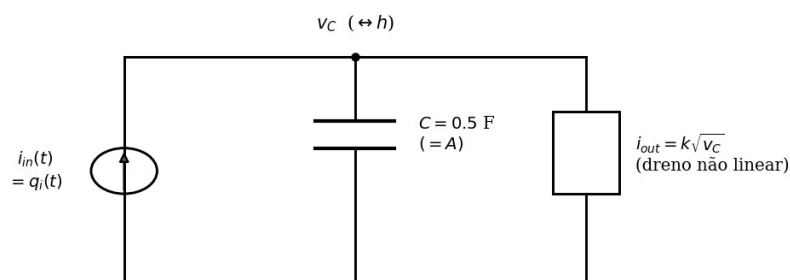


Figura 2: Circuito elétrico equivalente do Monotanque: capacitor $C = A$ carregado pela fonte $i_{in}(t) = q_i(t)$ e descarregado por um dreno não linear $i_{out} = k\sqrt{v_C}$.

9 Metodologia de caracterização

Seguindo a metodologia da disciplina, definimos três ensaios padrão, aplicados por integração numérica do modelo não linear (em substituição, nesta etapa, à execução direta no circuito do TyphoonSim):

1. **Ensaio ao degrau a partir do repouso.** O tanque parte de um nível baixo ($h_{min} = 0,10$ m) e recebe um degrau de vazão até o valor nominal q_{i0} , observando a subida até o regime permanente.
2. **Condição inicial não nula, sem entrada (drenagem livre).** O tanque parte de $h(0) = 0,80$ m com $q_i = 0$, observando a resposta livre. Este é o único cenário em que o modelo não linear admite solução algébrica fechada (Seção 10), servindo de validação cruzada da simulação.

3. **Transitório temporário (pulso de vazão).** O tanque em regime permanente (h_0) recebe um pulso de entrada — $q_i = 1,5q_{i0}$ entre $t = 100$ s e $t = 130$ s — retornando em seguida ao valor nominal, observando o distúrbio e a recuperação.

10 Solução algébrica de referência (drenagem livre)

Para o cenário de drenagem livre ($q_i = 0$), o modelo reduz-se a $A dh/dt = -k\sqrt{h}$, equação separável. Isolando e integrando:

$$\int dh/\sqrt{h} = -(k/A) \int dt \implies 2\sqrt{h} = 2\sqrt{h(0)} - (k/A)t$$

o que fornece a solução algébrica fechada, válida enquanto $h(t) \geq 0$:

$$\sqrt{h(t)} = \sqrt{h(0)} - (k/2A)t$$

O tempo teórico de esvaziamento completo a partir de $h(0)$ é $t_{vazio} = \sqrt{h(0)} / (k/2A)$. Para $h(0) = 0,80$ m, isso dá $t_{vazio} \approx 89,44$ s. Essa é a única solução analítica exata disponível para o modelo não linear do Monotanque, e por isso a utilizamos como referência de validação cruzada.

11 Resultados e validação

Os parâmetros da Seção 5 foram usados em todos os cenários. As curvas foram obtidas por integração numérica de alta precisão do modelo não linear (método Runge–Kutta adaptativo, $rtol = 10^{-10}$), como substituto teórico dos resultados a serem posteriormente confirmados diretamente no TyphoonSim.

11.1 Ensaio ao degrau a partir do repouso

Condição inicial $h(0) = h_{min} = 0,10$ m, com degrau de q_i para o valor nominal q_{i0} .

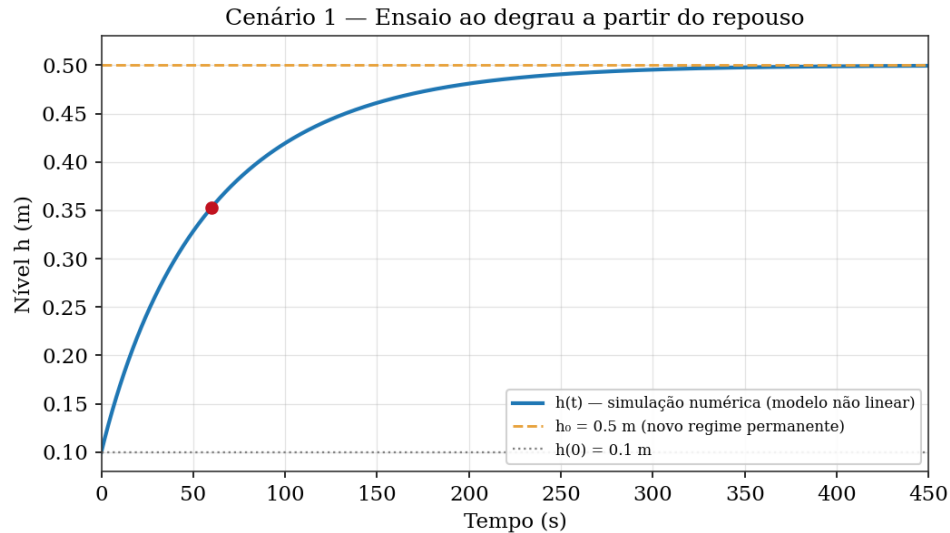


Figura 3: Resposta ao degrau a partir do repouso — modelo não linear. O ponto marcado indica 63,2% da variação total.

O sistema atinge 63,2% da variação total em $t \approx 60,0$ s e se acomoda dentro de uma faixa de 2% do valor final em $t \approx 245,0$ s, convergindo para $h \approx 0,4995$ m — consistente com o ponto de operação nominal $h_0 = 0,50$ m. A resposta é monotônica, sem overshoot, como esperado para 1ª ordem.

11.2 Drenagem livre — validação algébrica

Condição inicial $h(0) = 0,80$ m, $q_i = 0$ durante todo o ensaio. A curva numérica é sobreposta à solução algébrica fechada da Seção 10.

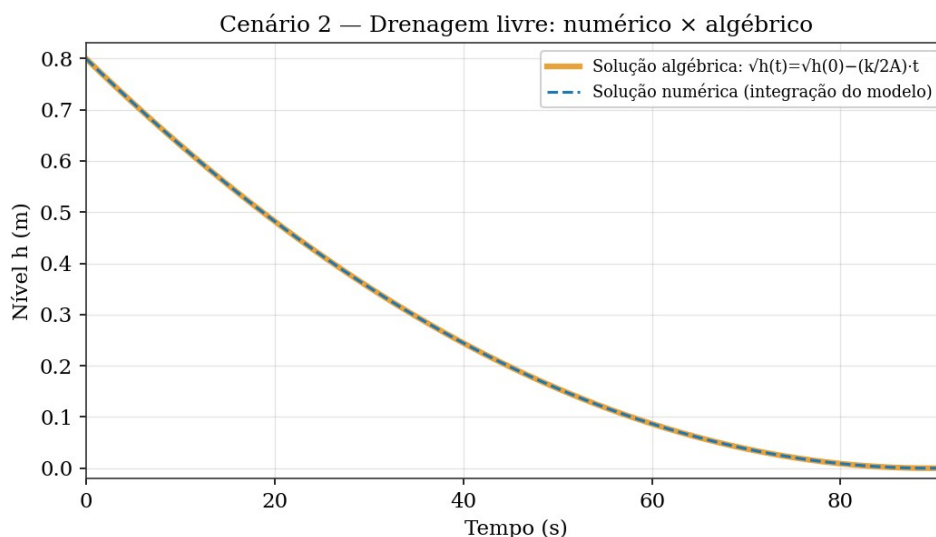


Figura 4: Drenagem livre: solução numérica sobreposta à solução algébrica fechada — as curvas são visualmente indistinguíveis.

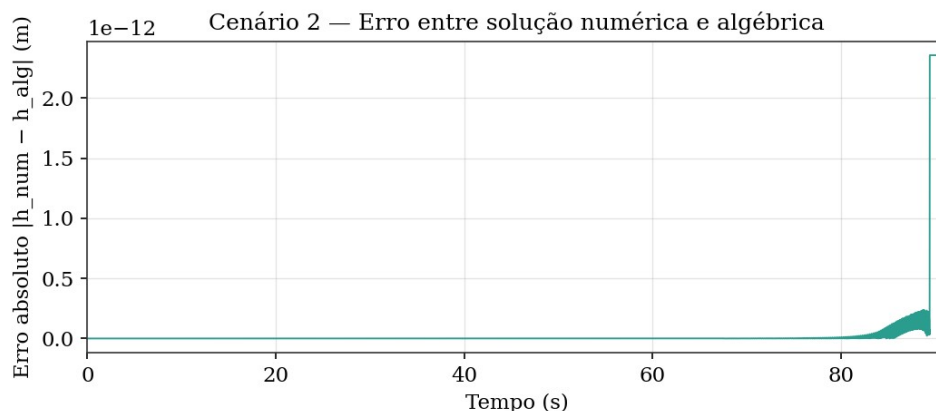


Figura 5: Erro absoluto entre a solução numérica e a solução algébrica ao longo do ensaio.

O erro máximo entre a solução numérica e a algébrica, ao longo de todo o ensaio, foi da ordem de $2,4 \times 10^{-12}$ m — ou seja, praticamente exato, na ordem do erro de arredondamento numérico. Esse resultado valida tanto a implementação numérica quanto a equivalência formal entre o modelo do tanque e o circuito elétrico proposto na Seção 8. O tempo de esvaziamento observado coincide com o valor teórico $t_{vazio} \approx 89,44$ s.

11.3 Transitório temporário (pulso) e recuperação

O tanque parte do regime permanente ($h_0 = 0,50$ m) e recebe um pulso de vazão $q_i = 1,5q_{i0}$ entre $t = 100$ s e $t = 130$ s, retornando a q_{i0} em seguida.

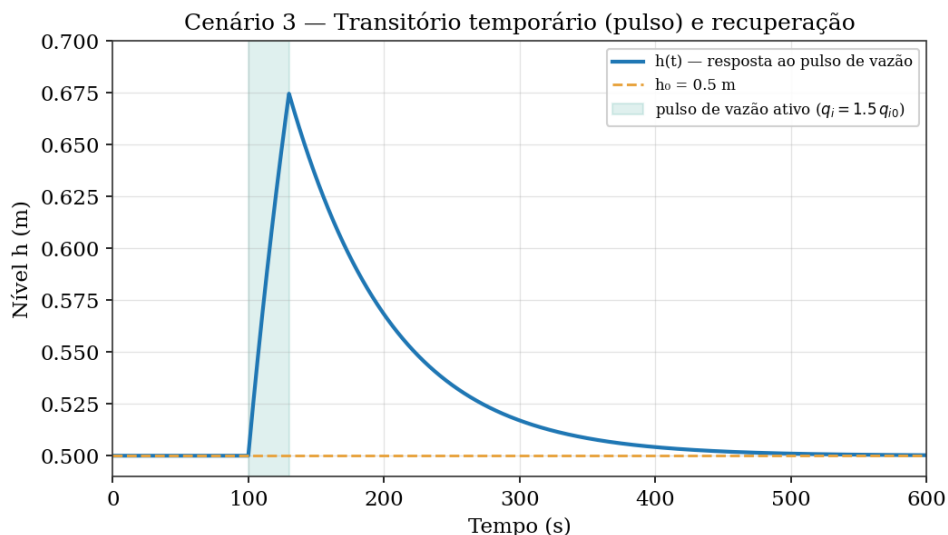


Figura 6: Resposta a um pulso temporário de vazão e recuperação ao regime permanente.

O nível atinge um pico de $h \approx 0,675$ m em $t \approx 130$ s (ao final do pulso) e retorna a $h \approx 0,5002$ m em $t = 600$ s, confirmando a recuperação do regime permanente após a remoção do distúrbio, sem que o nível ultrapasse o domínio de validade do modelo ($h_{\max} = 1,20$ m) em nenhum momento. Nota-se a assimetria característica da não linearidade: a subida durante o pulso é mais rápida que a descida posterior, pois a vazão de saída $k\sqrt{h}$ cresce com o nível, freando a subida, mas enfraquece na descida, tornando a recuperação mais lenta.

12 Considerações finais

Os três ensaios confirmam que o modelo não linear adotado descreve de forma consistente o comportamento do Monotanque dentro do domínio de validade declarado. A validação algébrica do cenário de drenagem livre (Seção 11.2), com erro na ordem de 10^{-12} m, dá confiança de que a implementação numérica — e, por extensão, o circuito elétrico equivalente proposto para o TyphoonSim — reproduz corretamente a física do sistema. A caracterização dinâmica (Seção 7) forneceu o polo, a constante de tempo dominante ($\tau \approx 70,7$ s) e os tempos de resposta que definem a escala temporal dos ensaios.

Os próximos passos do projeto envolvem a execução destes mesmos ensaios diretamente no circuito montado no TyphoonSim, a comparação dos resultados reais com esta referência teórica, e a posterior incorporação da instrumentação de nível ao modelo.

colab: <https://colab.research.google.com/drive/1li1KU388MUaU-Qm5OrfBFgZldWKJSnyC?usp=sharing>